



Lập lịch biểu cho Dự án

Failing to plan is planning to fail.

Nội dung bài học

Tính toán & Phân tích tiến độ

Trực quan hóa & Quản lý tiến độ

1

CPM
(Critical Path Method)

2

PERT
(Program Evaluation
and Review
Technique)

3

Gantt Chart

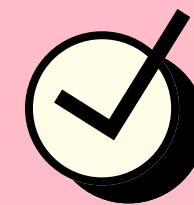
PERT và CPM đều là phương pháp phân tích tiến độ bằng sơ đồ mạng



Biểu diễn quan hệ phụ thuộc



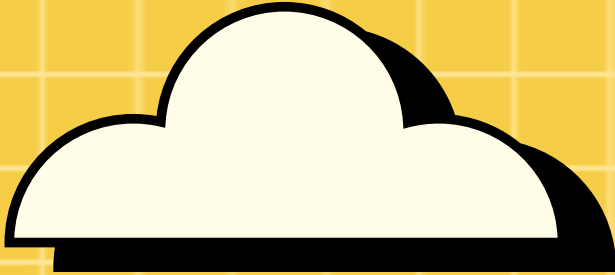
Xác định đường găng và thời gian dự án



Hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ



Vậy đâu là điểm khác biệt giữa PERT và CPM?



Phương pháp đường găng

CPM
(Critical Path Method)



Phương pháp CPM

1

Dùng sơ đồ mạng để thể hiện quan hệ công việc

2

Là phương pháp
deterministic

3

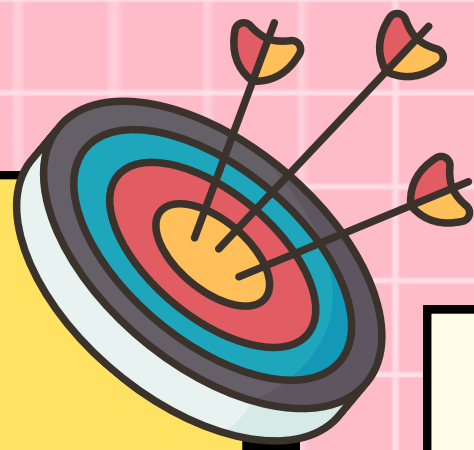
Mục tiêu chính:
xác định đường
găng



Đường găng?

Là chuỗi công việc dài nhất quyết định thời gian hoàn thành dự án...

Mục đích của CPM



Xác định trình tự thực hiện các công việc trong dự án.

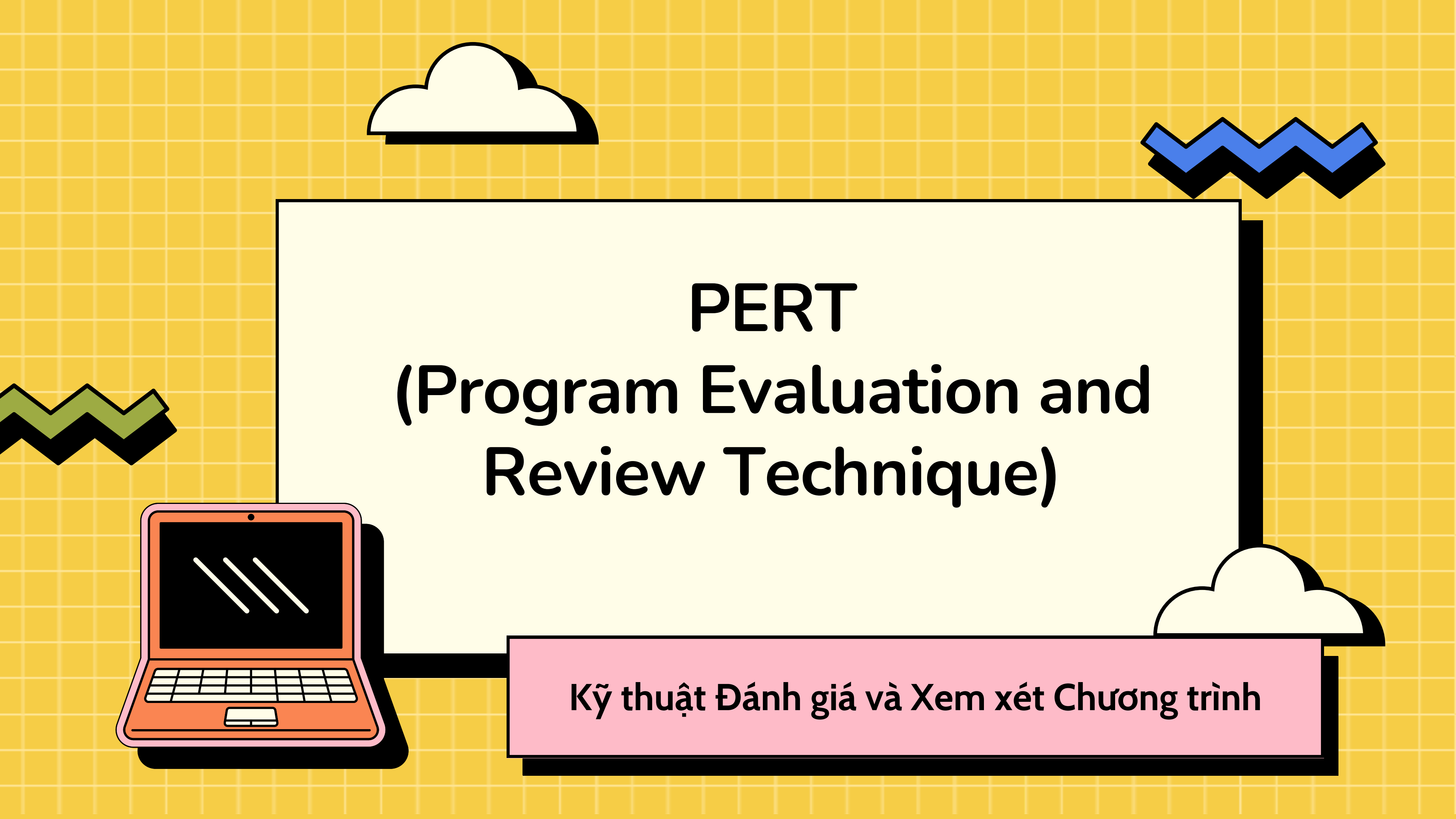
Tính tổng thời gian cần thiết để hoàn thành dự án.

Xác định các công việc quan trọng nhất.

Hỗ trợ kiểm soát tiến độ.

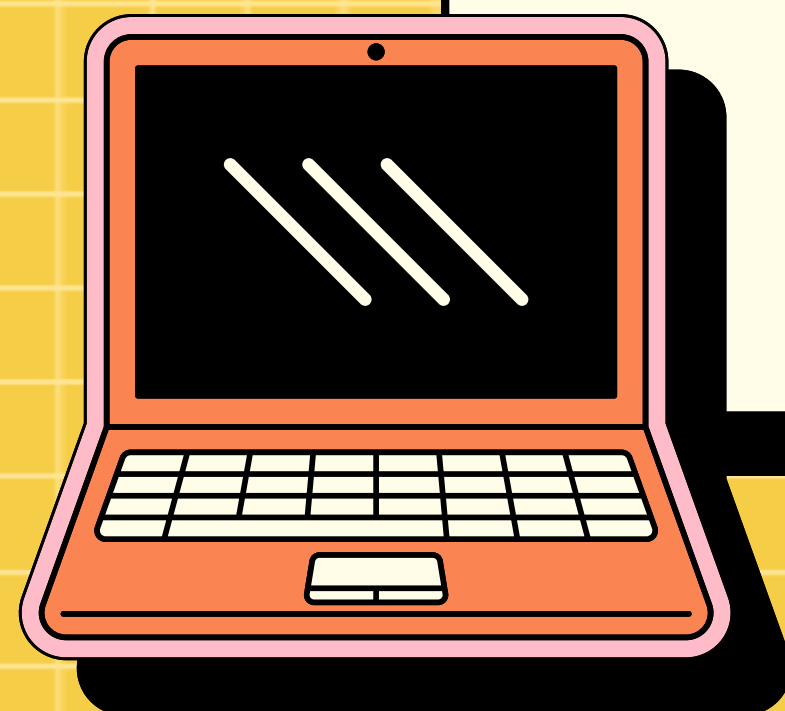
Giúp phân bổ nguồn lực hợp lý.





PERT

(Program Evaluation and Review Technique)



Kỹ thuật Đánh giá và Xem xét Chương trình

PERT

Program Evaluation and
Review Technique

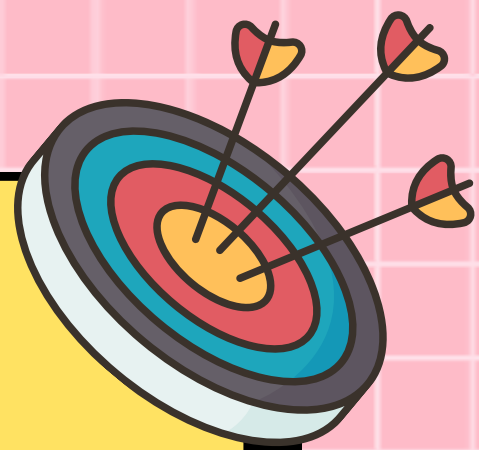
Cùng thời gian và bản chất
với CPM

Là phương pháp Probabilistic.

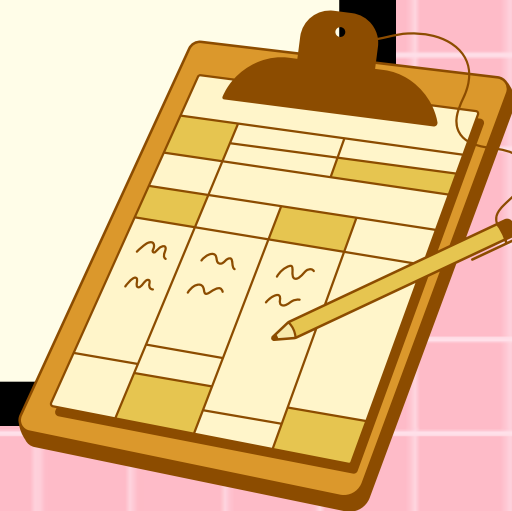
Điều kiện thời gian công việc
còn chưa chắc chắn.

Phù hợp với các dự án có tính
không chắc chắn cao, khó
xác định thời gian từ đầu

Mục đích của PERT



Lập kế
hoạch
dự án



Ước tính thời
gian hoàn
thành dự án



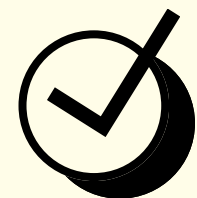
Phân tích
rủi ro



Theo dõi và
kiểm soát
tiến độ dự án



Công thức tính thời gian kỳ vọng



O (Optimistic time): Thời gian ngắn nhất nếu mọi việc suôn sẻ 100%.



M (Most likely time): Thời gian có khả năng xảy ra cao nhất



P (Pessimistic time): Thời gian bị quan nhất, khi phát sinh nhiều rủi ro.



$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

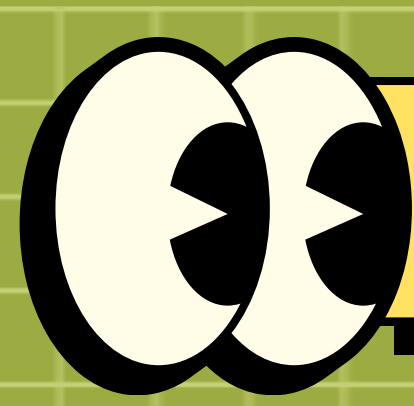
Ý nghĩa:

- Làm cho thời gian kỳ vọng gần với giá trị thực tế nhất
- Không bị lệch quá nhiều bởi trường hợp quá tốt (O) hoặc quá xấu (P)

Công thức tính thời gian kỳ vọng

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

<i>Tên công việc</i>	<i>MO</i>	<i>ML</i>	<i>MP</i>	<i>EST</i>
Đi dây	1	2	4	2.2
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub	2	3	3	2.8
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	1	10	2.4
Tổng thời gian	3.5	6	17	7.4



Độ lệch chuẩn và phương sai.

Công thức độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

Ý nghĩa

- Cho biết mức độ dao động của thời gian công việc
- Độ lệch chuẩn càng lớn → thời gian càng khó dự đoán

Công thức phương sai:

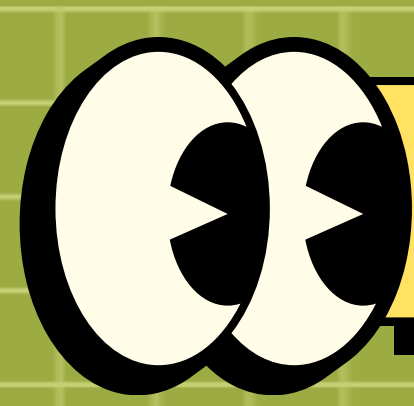
$$(\sigma)^2 = \left(\frac{P - O}{6} \right)^2$$

Ý nghĩa

- Được dùng khi tính rủi ro cho toàn bộ dự án
- Phương sai của các công việc trên Critical Path sẽ được

cộng lại $\sigma_{project}^2 = \sum \sigma_i^2$

→ từ đó tính độ lệch chuẩn của cả dự án.



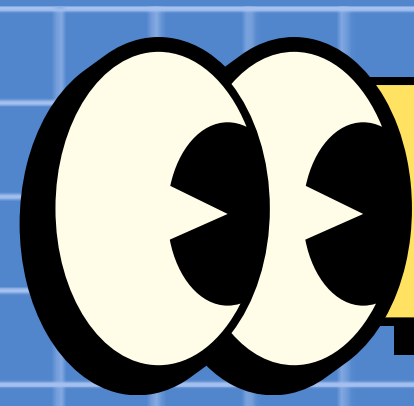
Phân biệt CPM và PERT

CPM

- Dùng khi thời gian công việc **tương đối ổn định**
- Thường dùng **1 thời gian xác định** cho mỗi công việc
- CPM được sử dụng để **kiểm soát chi phí và thời gian**
- Tìm đường găng và **tối ưu tiến độ**

PERT

- Dùng khi thời gian công việc **không chắc chắn**.
- Dùng **3 ước lượng thời gian**: O,M,P
- Trọng tâm ước lượng **tiến độ công việc và rủi ro**.
- PERT đóng vai trò thiết yếu trong việc **kiểm soát thời gian**.



Ưu & nhược điểm

Ưu điểm

- Xác định đường găng (Critical Path) → biết công việc quan trọng nhất.
- Phân tích quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trong dự án.
- Ước lượng và kiểm soát tiến độ dự án hiệu quả.
- Hỗ trợ lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực.

Nhược điểm

- Sơ đồ mạng có thể phức tạp khi dự án lớn.
- Khó cập nhật khi dự án thay đổi nhiều.
- Việc ước lượng thời gian có thể không chính xác.
- Khó hiểu đối với người không quen với sơ đồ mạng.

Các khái niệm cơ bản trong sơ đồ mạng

Sơ đồ mạng:

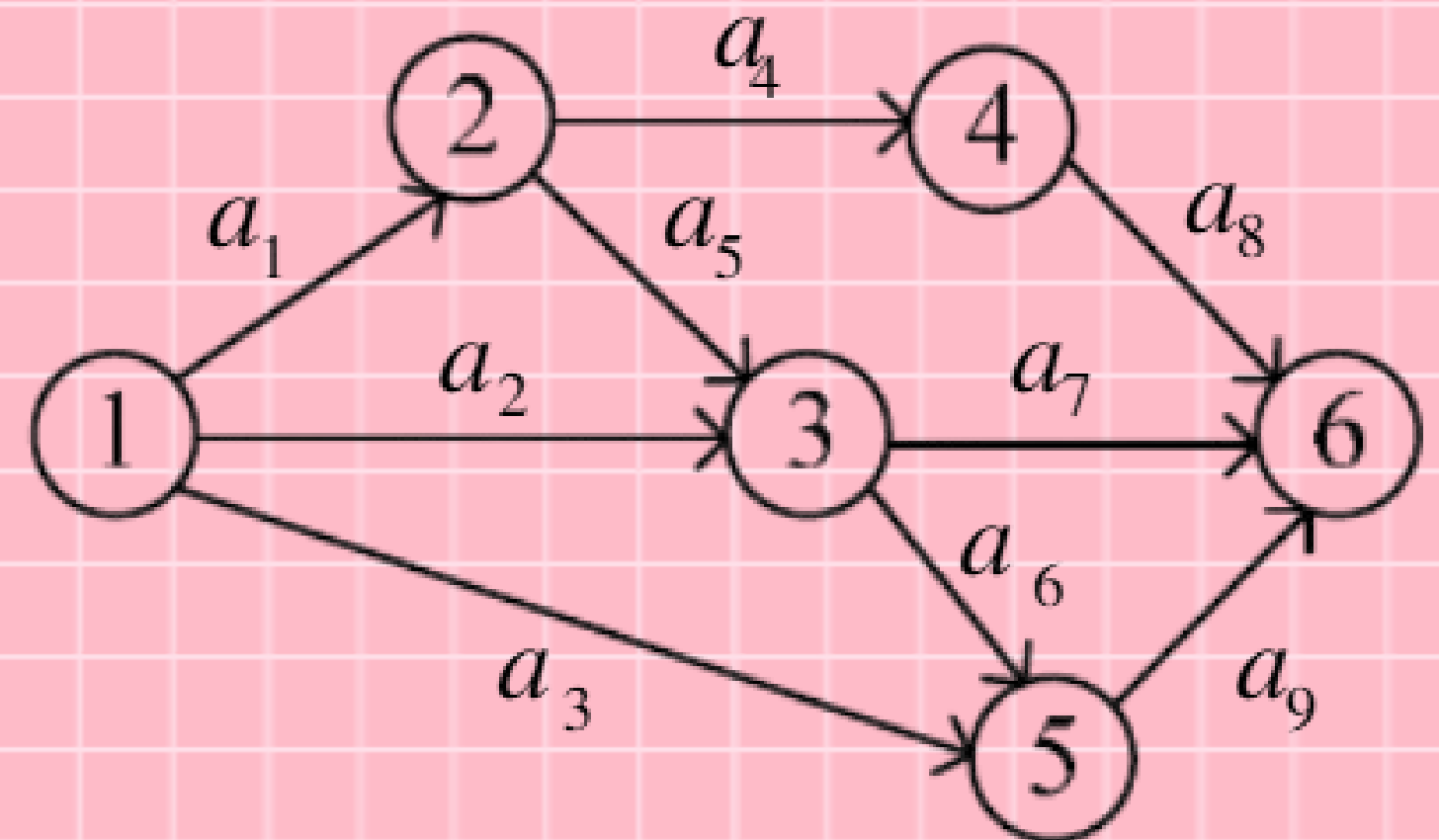
Là một đồ thị **có hướng, đơn, liên thông, không chứa chu trình**, có duy nhất một đỉnh mà không có cung đi vào (gọi là đỉnh đầu) và một đỉnh mà không có cung ra (gọi là đỉnh kết thúc).

**Sự kiện
(Event/Node)**

**Công việc
(Activity)**

**Đường găng
(Critical Path) &
Đường ngoài găng**

**Công việc ảo
(Dummy Activity)**



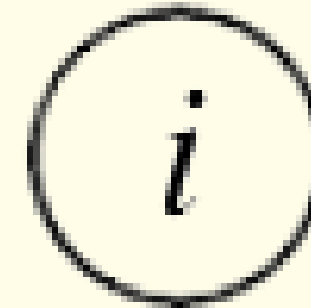
Ví dụ: Đồ thị đơn, có hướng, hữu hạn, liên thông, không có chu trình.

Các khái niệm cơ bản

Sự kiện (Event/Node)

Là thời điểm kết thúc một số công việc nào đó và bắt đầu một số công việc tiếp theo.

Sự kiện thứ i được biểu diễn bởi một đỉnh:



Các sự kiện giữa và cuối được biểu diễn bởi các số tự nhiên sao cho (i, j) là một cung thì $i < j$.

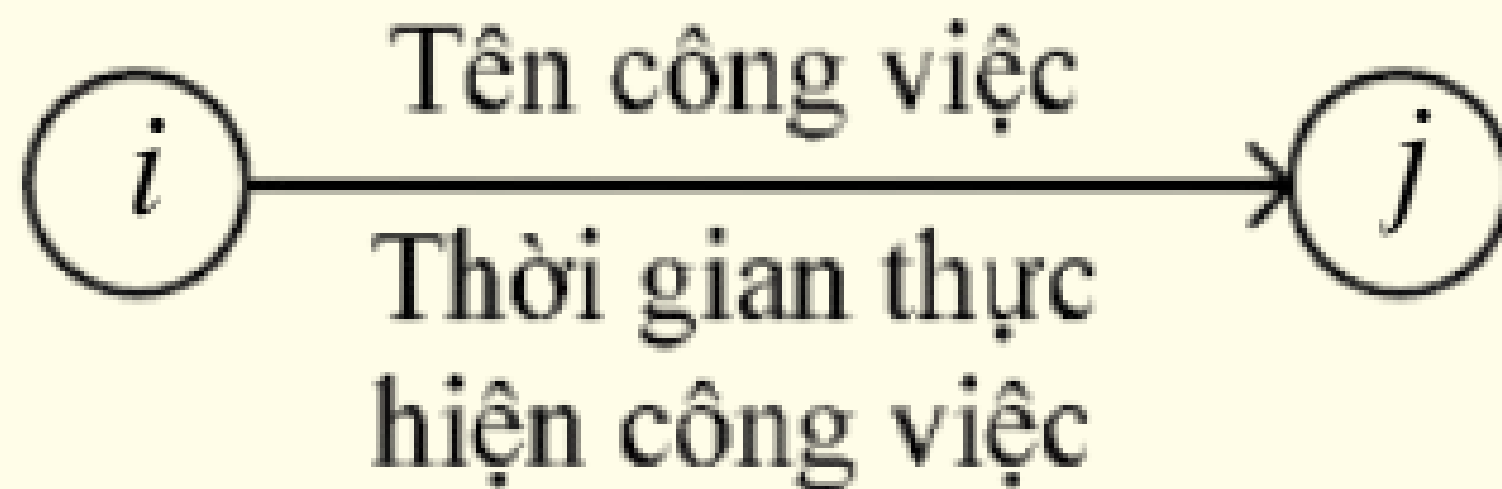
Sự kiện đầu tiên luôn bắt đầu bằng số 1, sự kiện cuối biểu diễn bởi số lớn nhất.

Các khái niệm cơ bản

Công việc (Activity)

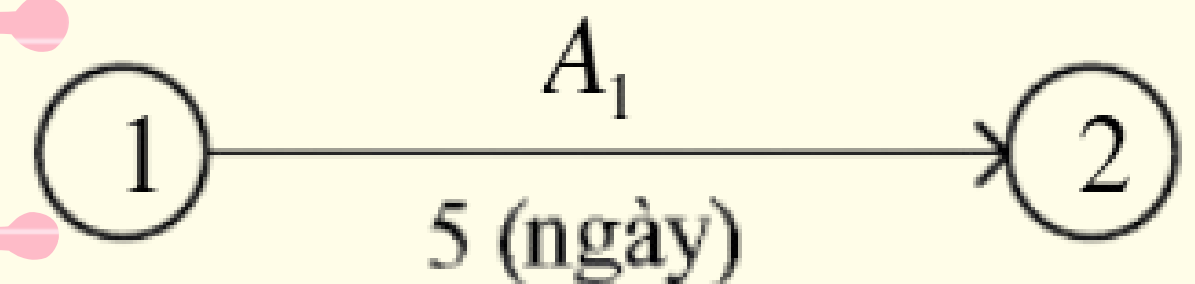
Là hoạt động sử dụng thời gian,
nguồn lực và tài nguyên

Công việc được biểu diễn bởi một cung:



Ví dụ:

Công việc A_1 hay công việc (1,2), thời gian thực hiện là $t_{12} = 5$ (ngày)

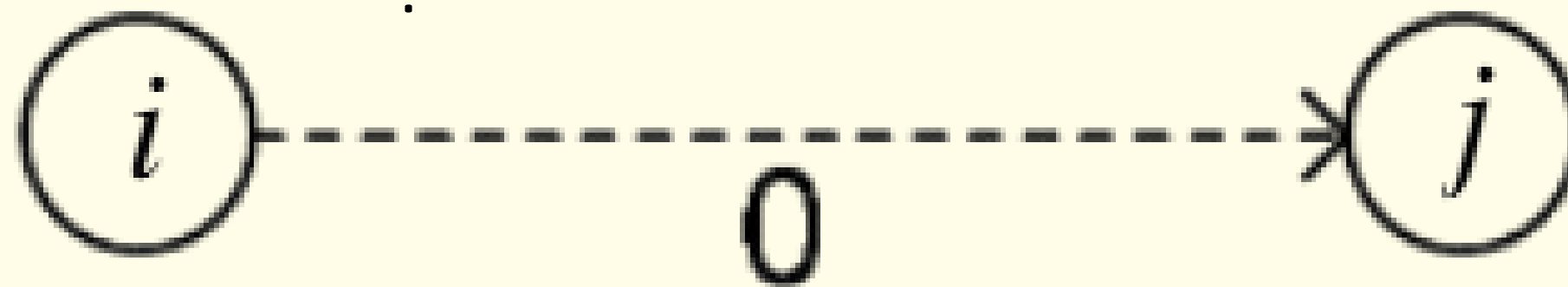


Các khái niệm cơ bản

Công việc ảo (Dummy Activity)

Là công việc không tốn thời gian hay nguồn lực, chỉ để dùng để mô tả trình tự thực hiện giữa các công việc.

Công việc ảo không có tên gọi, thời gian thực hiện bằng 0, và được biểu diễn như sau:



Các khái niệm cơ bản

Đường ngoài găng

Là các chuỗi công việc không quyết định trực tiếp thời gian hoàn thành dự án lúc ban đầu.

Các công việc này có thể có thời gian dự trữ, nghĩa là có thể chậm một mức nào đó mà chưa làm trễ toàn bộ dự án.

Đường găng (Critical Path)

Là chuỗi công việc dài nhất quyết định thời gian hoàn thành dự án.

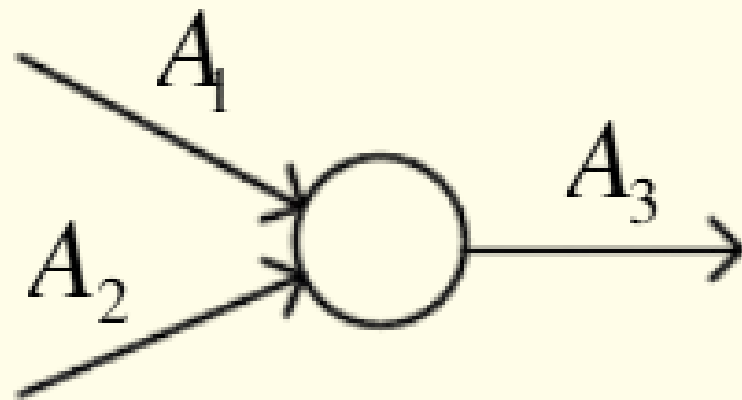
Đặc điểm:

- **Thời gian dự trữ = 0 (Slack = 0):** Bất kỳ công việc nào trễ cũng làm trễ toàn bộ dự án.
- **Không duy nhất & Không bất biến:** Một dự án có thể có nhiều đường găng và chúng có thể thay đổi trong quá trình thực thi.

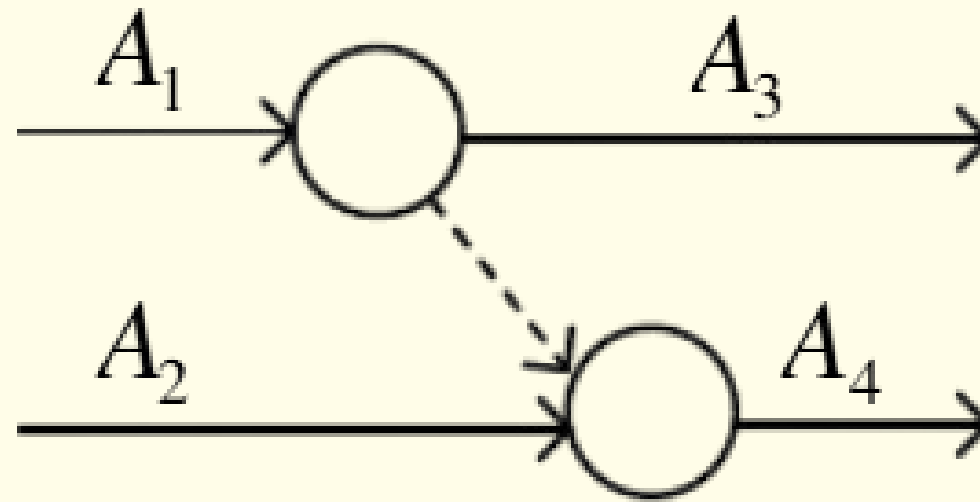
Việc xác định đúng đường găng giúp:

- Tập trung giám sát đúng các khâu trọng yếu.
- Ưu tiên phân bổ nguồn lực hiệu quả.
- Đảm bảo dự án về đích đúng hạn.

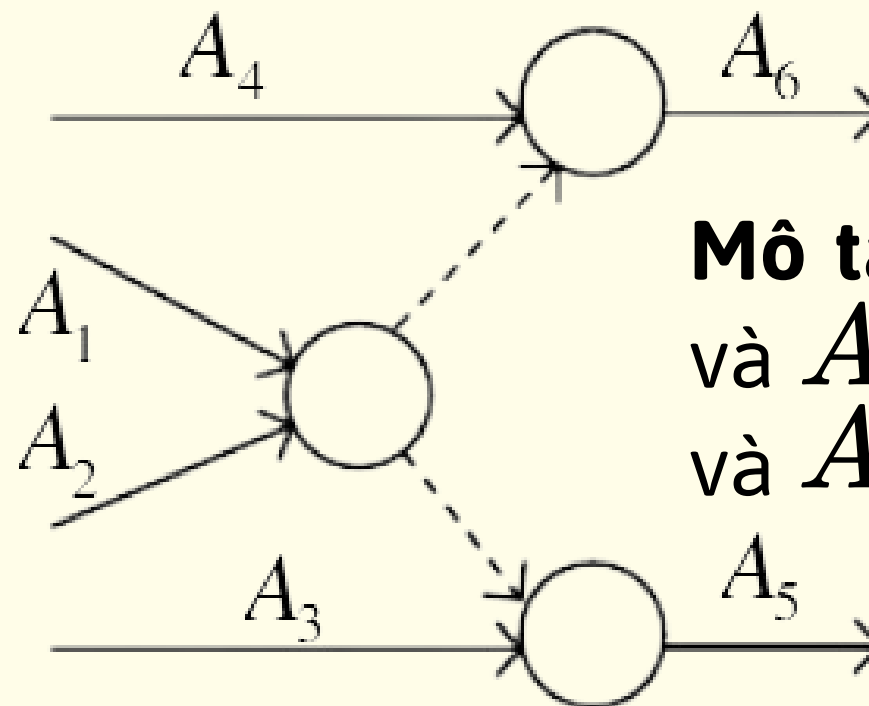
Một số ví dụ:



Mô tả: Công việc A_3 được làm sau khi các công việc A_1 và A_2 kết thúc.



Mô tả: Công việc A_3 làm sau khi A_1 kết thúc; A_4 sau A_2 và A_1 kết thúc.



Mô tả: Công việc A_5 làm sau khi A_1 , A_2 và A_3 kết thúc; A_6 làm sau khi A_1 , A_2 và A_4 kết thúc.

Các bước lập sơ đồ CPM/PERT

1

Xác định các công việc (nhiệm vụ) cần thực hiện của dự án.

2

Xác định mối quan hệ và trình tự thực hiện các công việc.

3

Vẽ sơ đồ mạng công việc.

4

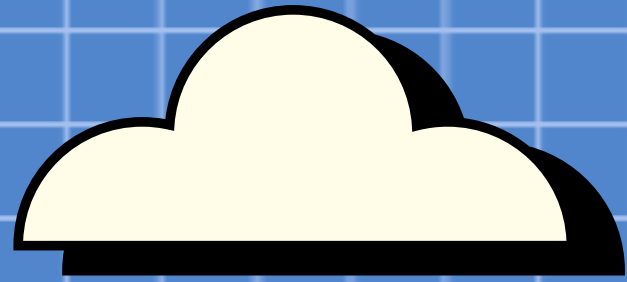
Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc.

5

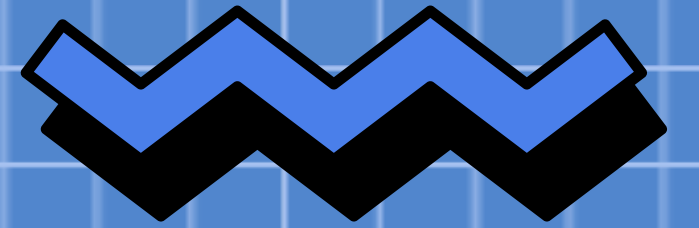
Xác định thời gian dự trữ của các công việc và sự kiện.

6

Xác định đường găng.



Tình huống



Thời gian hoàn thành: 15/4



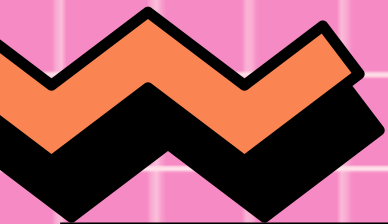
Deadline cuối: 1/4



Phạt trễ hạn: 1000USD/ngày



Có cần rút ngắn tất cả công việc không?



Bài tập:

Công việc	Công việc trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu
A	-	4	2
B	A	3	2
C	A	3	1
D	C	3	2
E	B	5	3
F	E, D	3	2

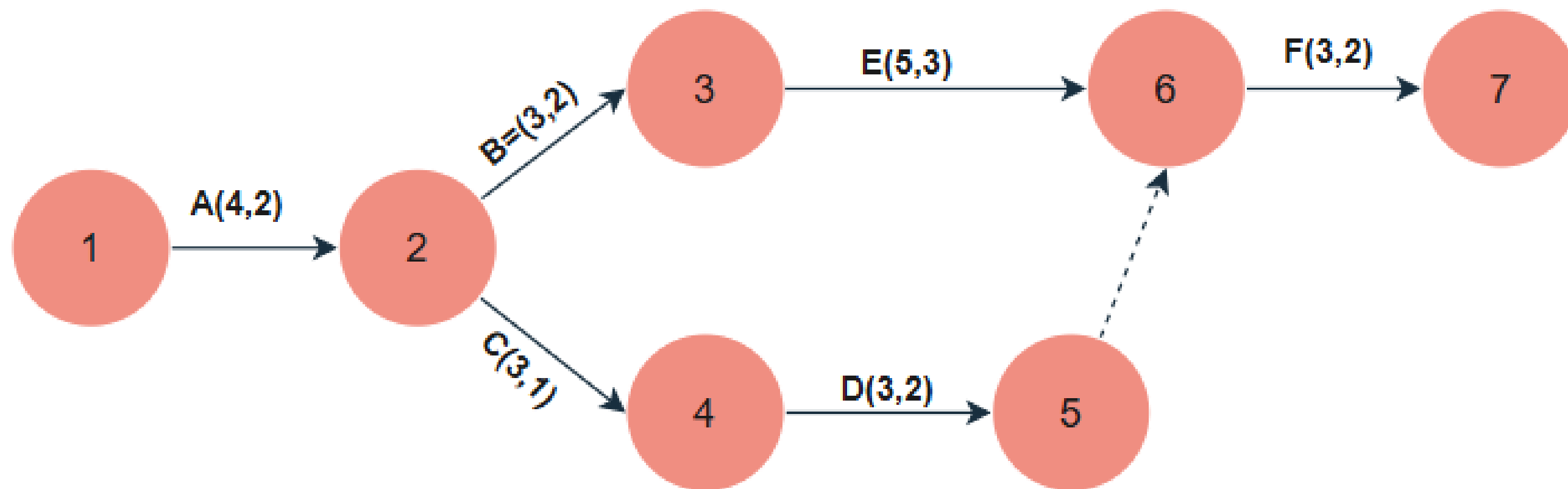
1. Vẽ sơ đồ PERT

2. Giả sử chi phí rút ngắn của các công việc là:

- A,B,C : 300 đơn vị/ ngày
- D,E,F: 250 đơn vị / ngày

Hãy tìm chi phí rút ngắn với thời gian tối thiểu.





- Có 2 đường chính:
Đường 1: $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$
Đường 2: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$
 - Tính thời gian từng đường
Đường 1: $4+3+5+3= 15$
Đường 2: $4+3+3+3= 13$



Đường găng:
 $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$
Thời gian hoàn thành:
15 ngày

Bài tập:

Công việc	Công việc trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu
A	-	4	2
B	A	3	2
C	A	3	1
D	C	3	2
E	B	5	3
F	E, D	3	2

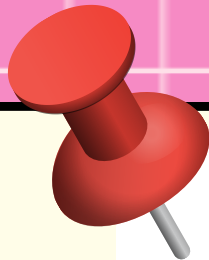
1. ~~Vẽ sơ đồ PERT~~ ✓

2. Giả sử chi phí rút ngắn của các công việc là:

- A,B,C : 300 đơn vị/ ngày
- D,E,F: 250 đơn vị / ngày

Hãy tìm chi phí rút ngắn với thời gian tối thiểu.





Số ngày rút ngắn = Thời gian dự kiến – Thời gian tối thiểu

Công việc	Dự kiến	Tối thiểu	Có thể rút ngắn
A	4	2	2
B	3	2	1
C	3	1	2
D	3	2	1
E	5	3	2
F	3	2	1

Muốn dự án nhanh nhất thì phải rút ngắn tối đa trên đường găng trước

Các công việc trên đường găng:

A rút tối đa 2 ngày

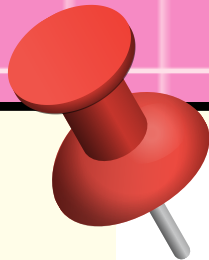
B rút tối đa 1 ngày

E rút tối đa 2 ngày

F rút tối đa 1 ngày

Tổng số ngày rút được: $2+1+2+1=6$

Nên thời gian nhỏ nhất của đường găng là : $15-6=9$ ngày



Số ngày rút ngắn = Thời gian dự kiến – Thời gian tối thiểu

Công việc	Dự kiến	Tối thiểu	Có thể rút ngắn
A	4	2	2
B	3	2	1
C	3	1	2
D	3	2	1
E	5	3	2
F	3	2	1

Đường còn lại: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$
Do A và F đã bị rút ngắn nên cần 10 ngày để hoàn thành

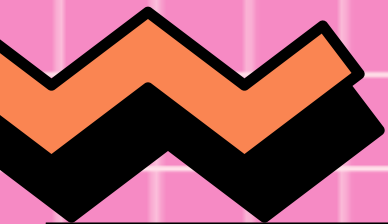
Muốn toàn dự án xuống 9 ngày, cần giảm thêm 1 ngày nữa trên nhánh này.

Trên nhánh A–C–D–F, có thể chọn:

- C: 300/ngày
 - D: 250/ngày
- > Chọn D vì rẻ hơn.

Công việc	Thời gian rút ngắn	Chi phí rút ngắn
A	2	300
B	1	300
C	2	300
D	1	250
E	2	250
F	1	250

- Chi phí rút ngắn tối thiểu:
- Rút trên đường găng: $2 \times 300 + 1 \times 300 + 2 \times 250 + 1 \times 250$
- Rút thêm để nhánh còn lại cũng đạt 9 ngày: 1×250
Tổng chi phí: 1900



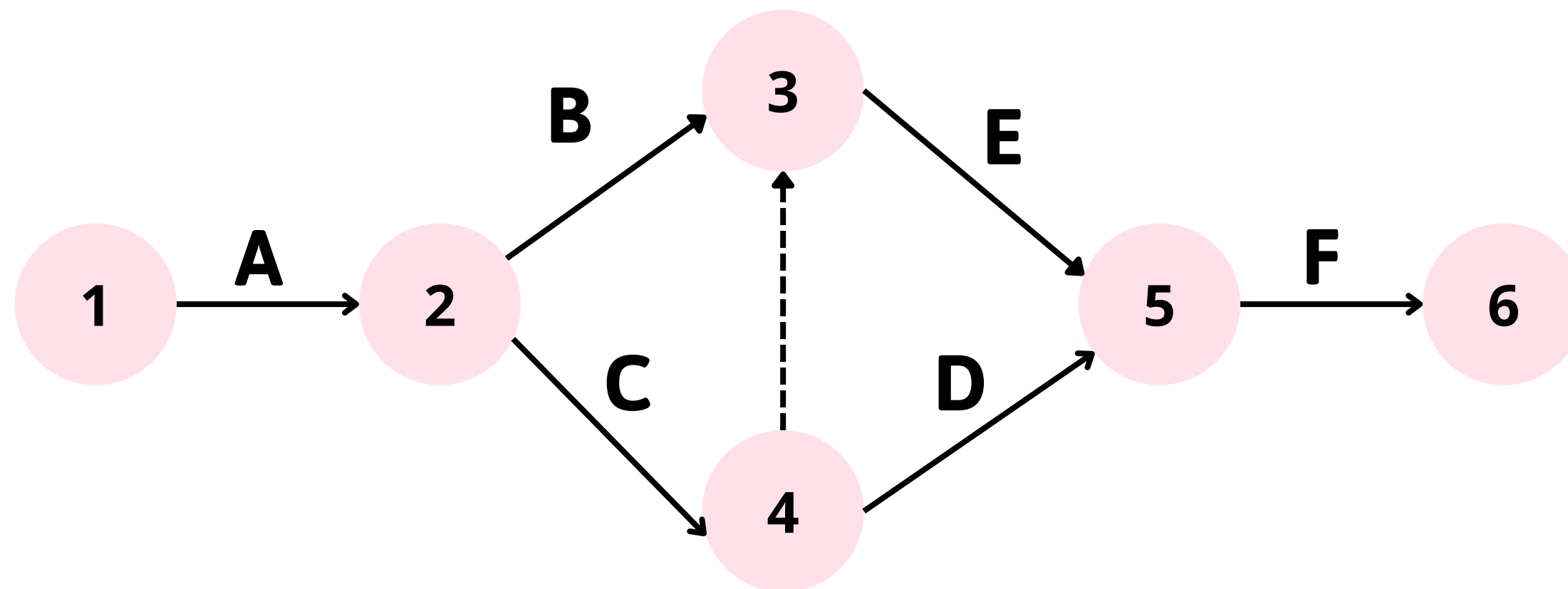
Bài tập:

Công việc	Công việc trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu	Chi phí rút ngắn
A	-	4	2	120
B	A	4	3	100
C	A	3	1	150
D	C	4	3	150
E	B, C	5	1	150
F	E, D	3	2	150

- 1. Vẽ sơ đồ PERT và tìm đường găng**

2. Hãy tìm chi phí rút ngắn với thời gian tối thiểu.

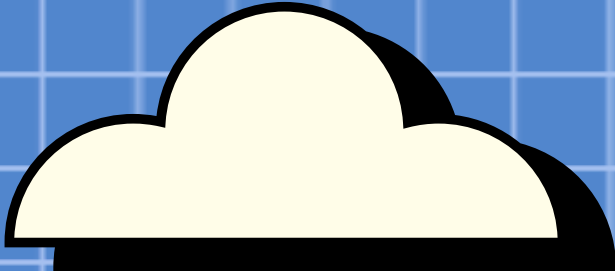
Đáp án



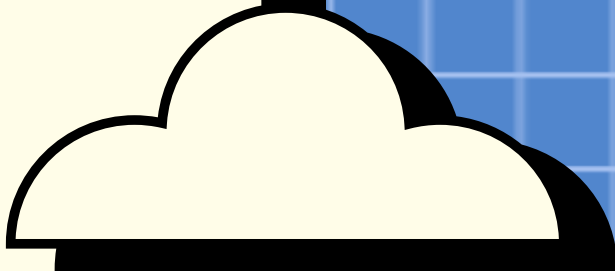
1. Đường găng là $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$ (16 ngày)

2. Chi phí rút ngắn: 1540

Thời gian rút ngắn: 8 ngày



Phương pháp trực quan hóa



GANTT

GANTT

-Henry Gantt-

Bản chất là một sơ đồ thanh (bar chart) theo thời gian.

Được xem là bản dịch trực quan từ sơ đồ mạng PERT sang một lịch trình cụ thể có gắn mốc thời gian thực tế.

Lập lịch dự án

Chuyển các công việc thành lịch trình có mốc thời gian cụ thể.

Theo dõi tiến độ

Biết công việc nào bắt đầu, đang thực hiện và khi nào kết thúc.

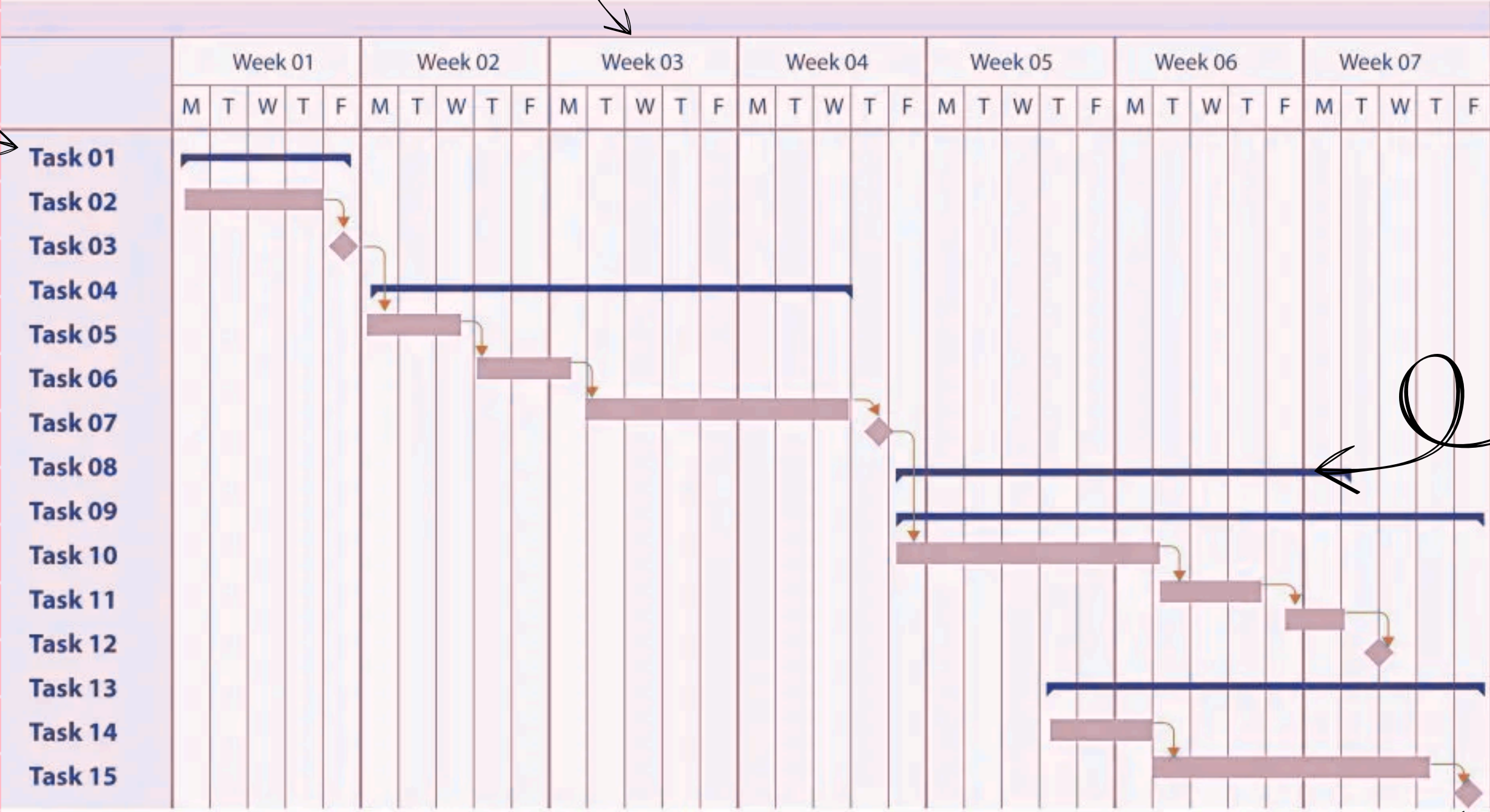
Thể hiện sự phụ thuộc

Cho thấy quan hệ trước – sau giữa các công việc.

Đặc điểm cấu tạo

Trục thời gian (Trục ngang): Được chia theo các đơn vị thời gian thực tế của dự án (giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm...). Trục này chỉ ra độ dài thời gian thực hiện của từng công việc.

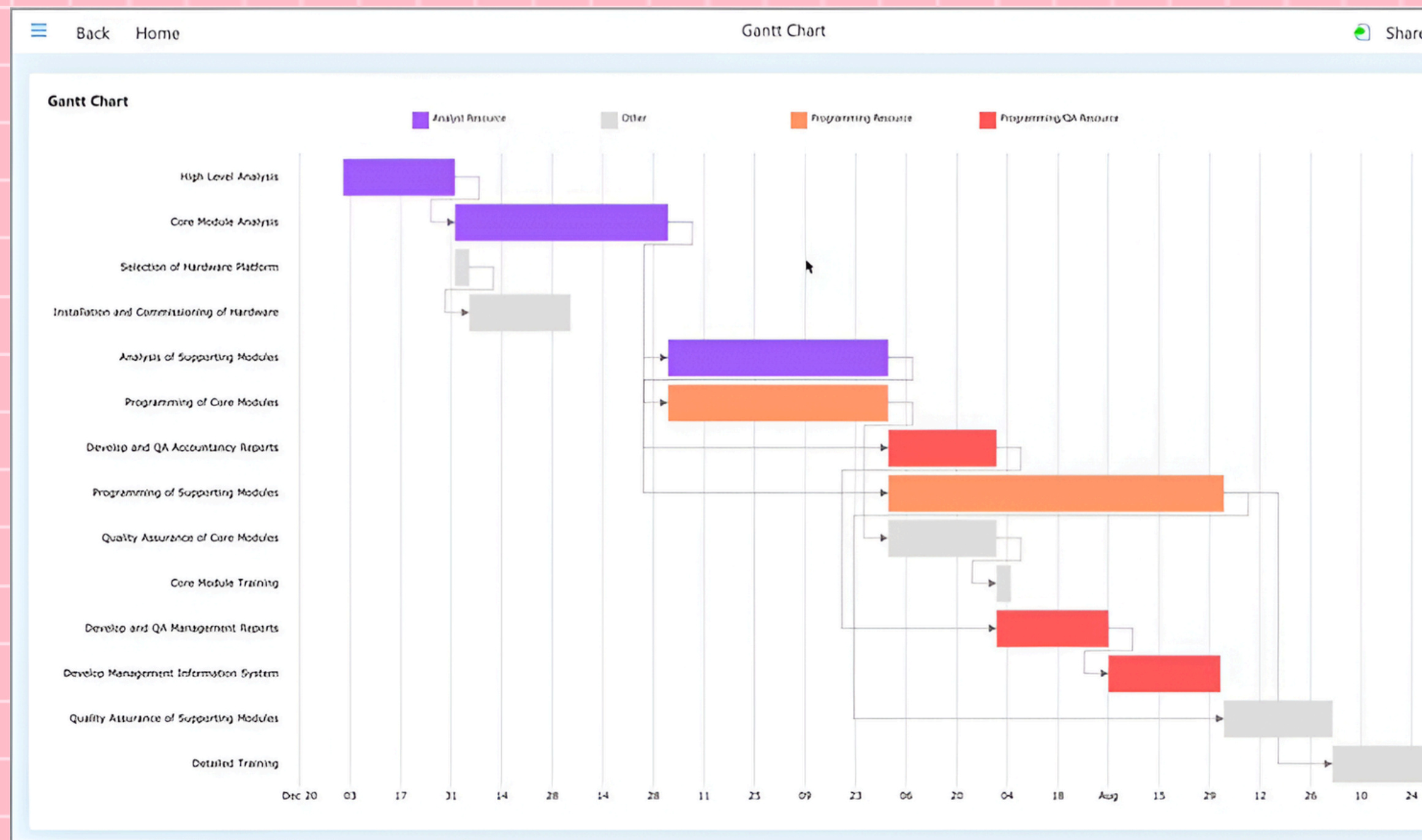
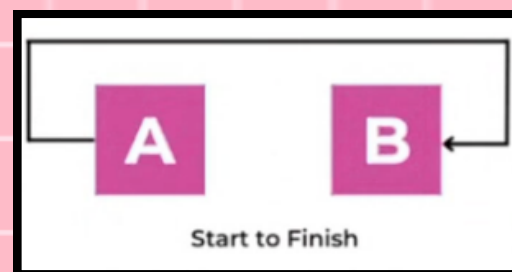
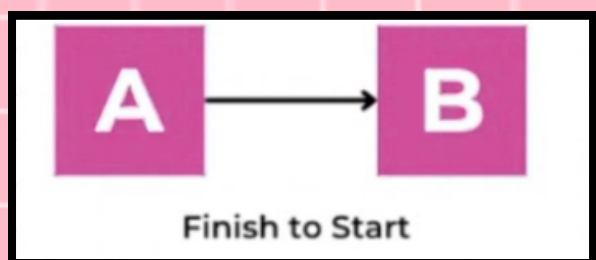
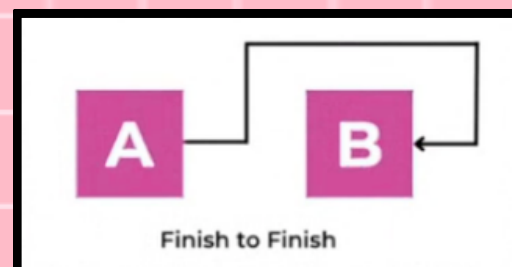
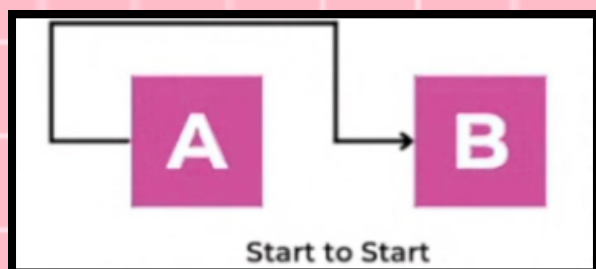
Trục công việc (Trục dọc): Liệt kê tất cả các nhiệm vụ/công việc cần phải thực hiện trong dự án.



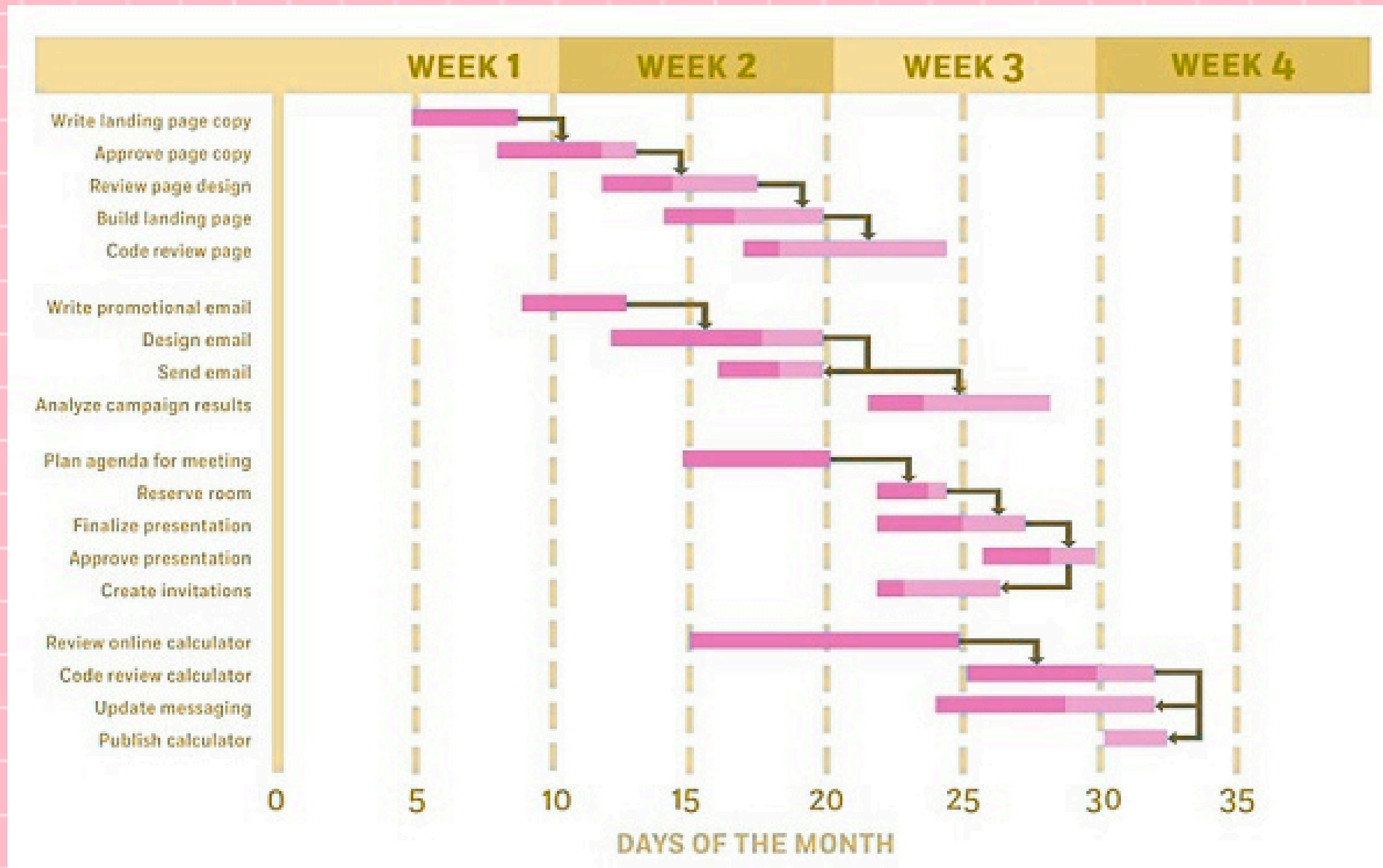
Thanh ngang: Mỗi công việc được biểu diễn bằng một thanh ngang. Độ dài của thanh nằm trải dài trên trục thời gian tương ứng với thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc đó.

Mốc quan trọng (Milestone): Thể hiện những điểm quan trọng trong dự án như hoàn thành một giai đoạn hoặc đạt mục tiêu cụ thể.

Quan hệ phụ thuộc



Độ trễ (Lag) & Độ sớm (Lead)



- Khoảng cách giữa các thanh công việc trên biểu đồ.
- Hoặc nhập trực tiếp giá trị trong cột Predecessors khi sử dụng các phần mềm như MS Project hoặc Excel.

Cách vẽ sơ đồ Gantt

1

Thiết lập trục thời gian

2

Cập nhật lịch thực tế

3

Lập lịch cho từng công việc

4

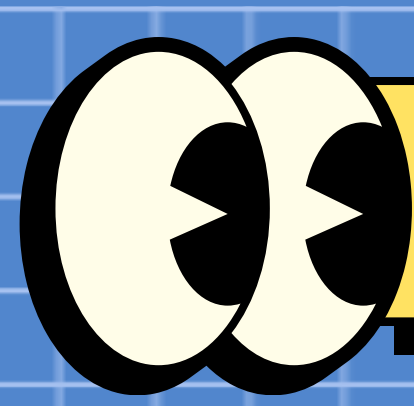
Thêm thời gian dự phòng

5

Rà soát và sắp xếp tổng thể

6

Thiết lập các cột mốc (Milestones)



Ưu & nhược điểm

Ưu điểm

- Hiển thị rõ thời gian bắt đầu – kết thúc của từng nhiệm vụ và toàn dự án.
- Thể hiện quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ, giúp phát hiện nguy cơ trễ tiến độ.
- Hỗ trợ phân bổ nhân lực, vật liệu, thiết bị hợp lý, tránh lãng phí hoặc quá tải.
- Dễ dàng điều chỉnh lịch trình mà vẫn giữ được cái nhìn tổng thể

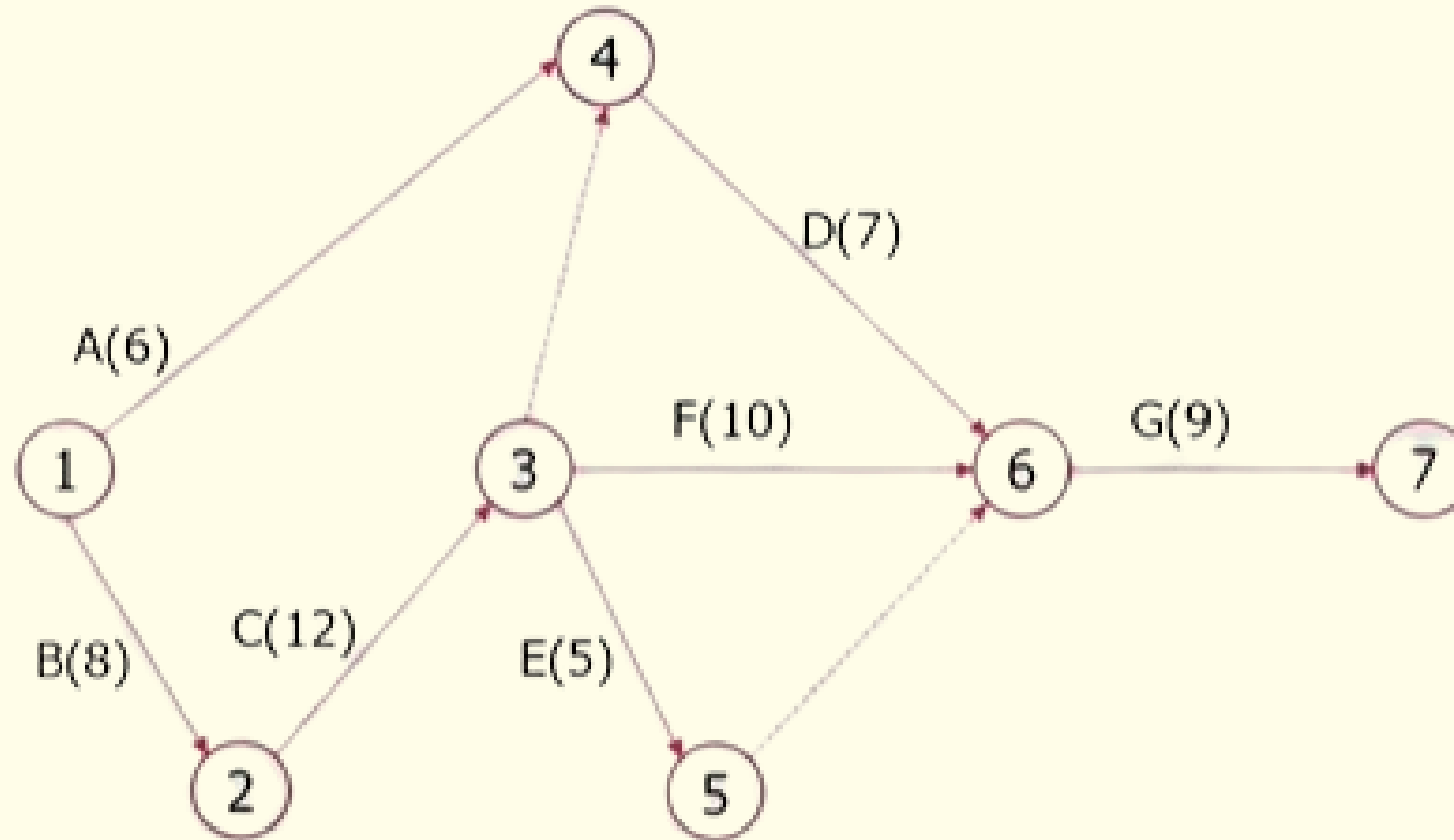
Nhược điểm

- Nhiều nhiệm vụ → sơ đồ phức tạp, khó theo dõi.
- Thay đổi tiến độ → phải chỉnh sửa nhiều nhiệm vụ liên quan.
- Quan hệ phức tạp giữa các nhiệm vụ chưa thể hiện rõ.
- Khó xác định nhiệm vụ quan trọng nhất.
- Theo dõi tải công việc của nguồn lực chưa chính xác.

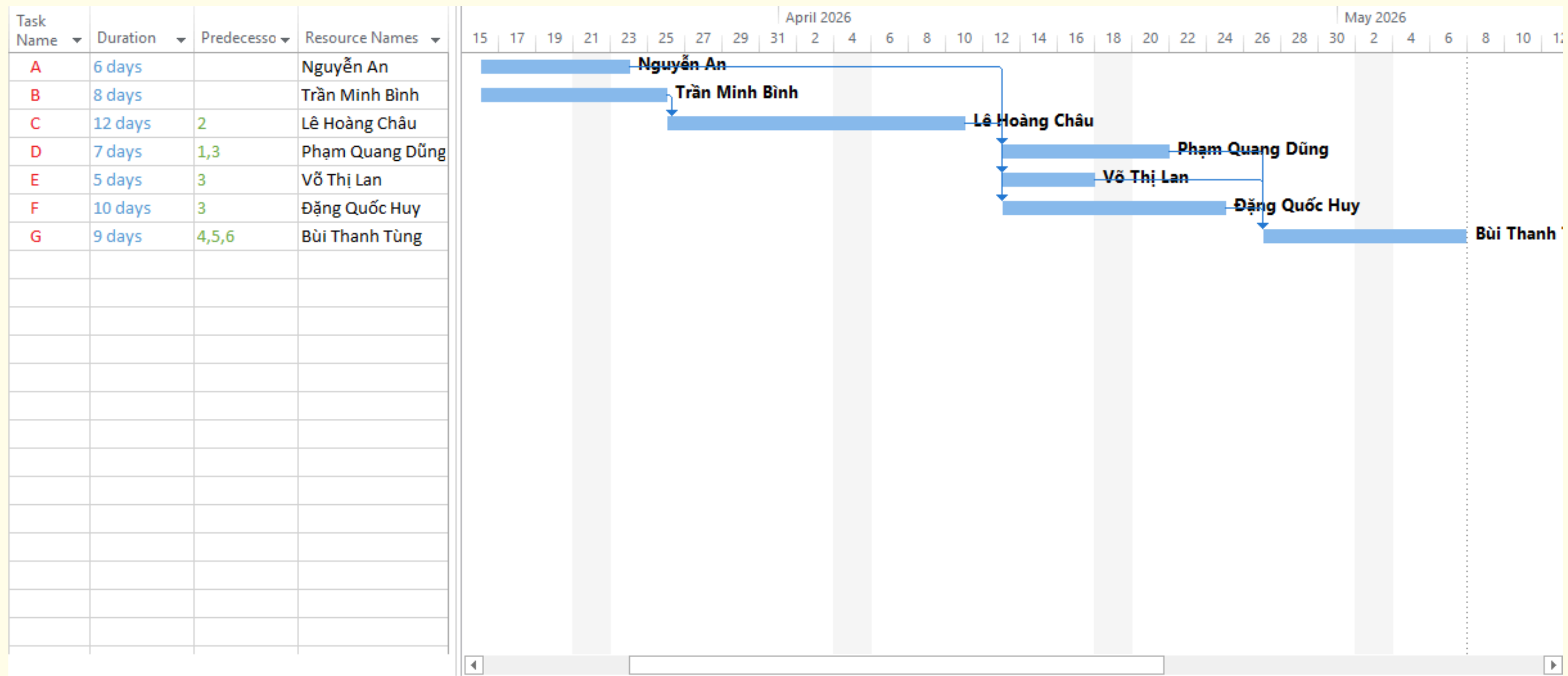
Bài tập: Vẽ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt cho dự án sau:

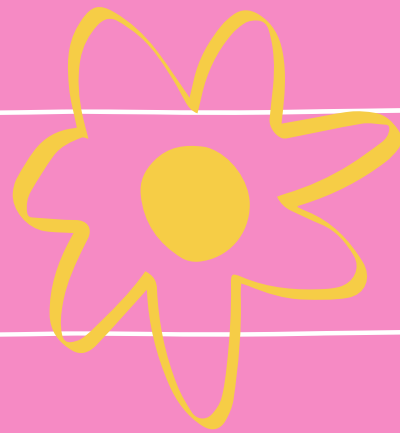
Hoạt động (TGTH)	Trình tự
A (6)	Làm ngay
B (8)	Làm ngay
C (12)	Sau B
D (7)	Sau A, C
E (5)	Sau C
F (10)	Sau C
G (9)	Sau D, E, F

Bài tập: Vẽ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt cho dự án sau:

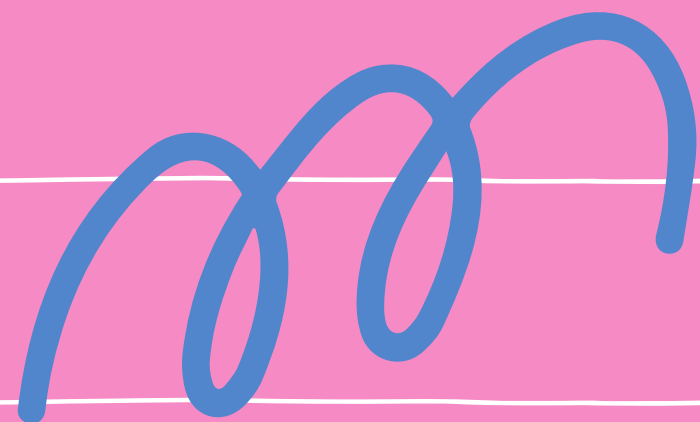


Bài tập: Vẽ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt cho dự án sau:





Thanks for
your listening



QUIZZ

